

bigt.ai

P2P de Liquidação — Troca Inter-Rota com Verificação por IA

Status: design alvo, ainda não construído. Abaixo está o fluxo de liquidação que estamos construindo: escrow P2SH de 2 de 3 no Bigtangle L0 e verificação real da API do PayPal. A build de demonstração que roda hoje é uma máquina de estados sobre Postgres com a perna fiduciária simulada. As capturas de tela são dessa build de demonstração; o design fica no repositório `dai`, `docs/p2p.md`.

Este guia demonstra o fluxo de liquidação P2P nativo de IA: listar USDT à venda, correspondência com um comprador, bloqueio do escrow, pagamento fiduciário com verificação automática, liberação do escrow e reembolso por tempo esgotado. Sem botão manual de "Confirmar" — o Mecanismo de Liquidação verifica o pagamento a partir de um webhook do PayPal.

1. Visão Geral do Painei

O painel P2P mostra todas as trocas ativas com o status atual, a taxa e as referências das transações.



O painel mostra todas as trocas ativas com status, taxa e referências de transação. Cada cartão exibe o ID da troca, o par de ativos (ex.: 100 USDT ⇌ 101 USD), o selo de status com código de cores e a linha do tempo expansível.

2. O Vendedor Lista USDT

Envie uma ordem limitada assinada por DID ao Mecanismo de Liquidação.

```
const signature = signPayload(  
  { sellerDid, giveToken: "USDT", giveAmount: "100",  
    giveChain: "L0", wantCurrency: "USD",  
    wantAmount: "101", wantRail: "paypal" },  
  sellerPriv,  
);
```

O vendedor envia uma ordem limitada assinada: vender 100 USDT por 101 USD via PayPal. O Mecanismo de Liquidação valida a assinatura do DID. Status: ACTIVE. A ordem expira após `validUntil`.

3. O Comprador Corresponde à Ordem

O comprador envia uma ordem de mercado assinada. A taxa é travada no momento da correspondência via um oráculo, e o valor da fatura é fixado a partir desse instante.

```
const signature = signPayload(
  { orderId, buyerDid, amount: "100",
    receiveAddress, paypalAccount },
  buyerPriv,
);
```

O comprador corresponde à ordem com uma ordem de mercado assinada por DID, fornecendo o endereço que deve receber a liberação do escrow e a conta PayPal a ser paga. Status: MATCHED. Um swapId exclusivo é criado para o ciclo de vida.

4. O Vendedor Trava USDT no Escrow de 2 de 3

O endereço do escrow é um script P2SH com três chaves — vendedor, comprador, mecanismo — e um limiar de dois.

```
// redeemScript = OP_2 <seller> <buyer> <engine> OP_3 OP_CHECKMULTISIG
const escrowAddress = p2shAddress(sellerPub, buyerPub, enginePub);
await L0.transfer(escrowAddress, "100");
```

O vendedor financia o endereço do escrow no Bigtangle L0. O Mecanismo prova o bloqueio com `getTransactionStatus` — `CONFIRMED`, destino `escrowAddress`, valor 100 — e falha fechada se qualquer uma das três verificações não se sustentar. Status: ESCROW_LOCKED. O comprador vê os fundos assegurados antes de enviar o dinheiro.

5. O Mecanismo Emite a Fatura, o Comprador Paga via PayPal

O Mecanismo cria uma fatura PayPal de valor exato e entrega a URL hospedada ao comprador.

```
const res = await fetch("/api/p2p/payments/invoice", {
  method: "POST",
  body: JSON.stringify({ swapId, amount: "101", currency: "USD" }),
});
// → URL de checkout hospedada; número da fatura = swapId
```

O comprador paga a fatura hospedada. O Mecanismo não toca no dinheiro — o PayPal o retém. Nenhuma confirmação do vendedor necessária. Status: PAYMENT_PENDING. O cronômetro de tempo esgotado começa.

6. O Mecanismo Verifica o Pagamento Automaticamente

Inovação principal: nenhum botão humano de "Confirmar". O pagamento é provado pelo PayPal, não alegado por uma parte.

```
// POST /api/webhooks/paypal - SHA256withRSA over transmissionId|time|webhookId|crc32(body)
const ok = verifyPayPalWebhook(rawBody, headers);
if (ok) await transitions(swapId, "verify");
```

O Mecanismo verifica o webhook `INVOICING.INVOICE.PAID`, deduplicado em `event.id`. Isso substitui o botão manual de "Confirmar" do Binance P2P. Nenhum vendedor pode mentir sobre o não recebimento. Status: `PAYMENT_VERIFIED`.

7. O Mecanismo e o Comprador Liberam o Escrow

Duas assinaturas satisfazem o script: a do comprador e a do mecanismo. Nenhuma parte isolada pode mover os fundos.

```
const scriptSig = updateScriptWithSignature(unsigned, [
  await buyerKey.signInput(tx, 0),
  await engineKey.signInput(tx, 0),
  redeemScript,
]);
await L0.submitTransaction(serialize(tx));
```

O gasto de liberação é montado e transmitido para `receiveAddress`. Status: `ESCROW_RELEASED`. O comprador agora detém os tokens; o trabalho restante do mecanismo é o pagamento fiduciário.

8. O Mecanismo Paga o Vendedor

O Mecanismo envia USD para o PayPal do vendedor via Payouts v1, idempotente por troca.

```
const res = await fetch("/api/p2p/payments/payout", {
  method: "POST",
  body: JSON.stringify({ swapId, amount: "101", paypalAccount: sellerPaypal }),
});
// → PayPal-Request-Id: swapId, sender_batch_id: swapId
```

O Mecanismo envia USD para o PayPal do vendedor. Troca `COMPLETED`. Tempo total: ~3-5 minutos. Tudo assinado por DID, cada passo auditável na cadeia ou no PayPal.

9. Tempo Esgotado ou Falha → Reembolso

Se a fatura nunca for paga, o mecanismo e o vendedor assinam conjuntamente o mesmo script de volta ao vendedor.

```
const scriptSig = updateScriptWithSignature(unsigned, [
  await engineKey.signInput(tx, 0),
  await sellerKey.signInput(tx, 0),
  redeemScript,
```

```
});  
await L0.submitTransaction(serialize(tx));
```

O reembolso não exige consentimento do comprador nem timelock — o limiar é atingido com as outras duas chaves. Status: EXPIRED → ESCROW_REFUNDED. Nenhuma parte detém os fundos da outra.

10. Visão de Histórico

Trocas concluídas, expiradas e canceladas ficam visíveis na página de histórico.



A página de histórico lista as trocas concluídas, expiradas e canceladas. Cada entrada mostra o par de ativos, o status final, as etapas da linha do tempo e os DIDs das partes.

Comparação: Binance P2P vs Liquidação por IA

Recurso	Binance P2P	Liquidação por IA
Verificação fiduciária	Vendedor clica em "Confirmar" (sistema de honra)	Webhook do PayPal, verificado por RSA (determinístico)
Custódia fiduciária	P2P (comprador → vendedor)	PayPal retém até o pagamento (comprador → PayPal → vendedor)
Escrow	Ledger interno	P2SH de 2 de 3 no Bigtangle L0 (verificável)
Reembolso	Ticket de suporte	Mecanismo + vendedor assinam conjuntamente, sem consentimento do comprador
Resolução de disputas	Suporte humano (dias)	Prova on-chain + evento PayPal (minutos)

Linha do Tempo Completa

MATCHED

14:20:00

Taxa travada, valor da fatura fixado

ESCROW_LOCKED

14:23:15

Tx L0 CONFIRMADA no endereço de 2 de 3

PAYMENT_PENDING

14:24:00

Fatura INV-7f3c91 emitida

PAYMENT_VERIFIED

14:24:10

Webhook INVOICING.INVOICE.PAID, verificado por RSA

ESCROW_RELEASED 14:24:30 Gasto co-assinado para receiveAddress

COMPLETED 14:25:00 Lote de pagamento PAYOUT-abc SUCCESS

Fluxo Completo da Demonstração

```
// 1. Vendedor envia ordem limitada assinada (POST /api/p2p/orders)
// 2. Comprador corresponde com ordem de mercado assinada (POST /api/p2p/orders/:id/match)
// 3. Vendedor financia o escrow P2SH de 2 de 3 no L0; mecanismo prova (getTransactionStatus)
// 4. Mecanismo emite fatura PayPal; comprador paga (POST /api/p2p/payments/invoice)
// 5. Mecanismo verifica webhook INVOICING.INVOICE.PAID (POST /api/webhooks/paypal)
// 6. Mecanismo + comprador co-assinam o gasto de liberação (POST .../transitions, action:
release)
// 7. Mecanismo paga o vendedor (POST /api/p2p/payments/payout)
// 8. Ambas as partes veem o status COMPLETED no painel
```

Diferença fundamental do Binance P2P: **sem botão de "Confirmar" do vendedor**. O pagamento é provado por um webhook do PayPal e os fundos ficam num script de 2 de 3 que nenhuma parte controla sozinha – determinístico, auditável, instantâneo.